# ONTAP 导出与 7- 模式导出有何不同

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-config/exports-differ-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

ONTAP 导出与 7- 模式导出有何不同 . . . . . 1
ONTAP 导出与 7- 模式导出有何不同 . . . . . 1
7- 模式和 ONTAP 中的导出比较 . . . . . 1
ONTAP 导出策略示例 . . . . . 2

# ONTAP 导出与 7- 模式导出有何不同

## ONTAP 导出与 7- 模式导出有何不同

如果您不熟悉 ONTAP 如何实施 NFS 导出，可以将 7- 模式和 ONTAP 导出配置工具以及 7- 模式 ` /etc/exports` 示例文件与集群模式策略和规则进行比较。

在 ONTAP 中，没有 ` /etc/exports` file 和 `exportfs` 命令。而是必须定义导出策略。通过导出策略，您可以像在 7- 模式中一样控制客户端访问，但也可以提供其他功能，例如可以对多个卷重复使用相同的导出策略。

"NFS 管理"

"NetApp 技术报告 4067 ：《 NFS 最佳实践和实施指南》"

## 7- 模式和 ONTAP 中的导出比较

ONTAP 中的导出定义和使用方式与 7- 模式环境中不同。

| 不同之处 | 7- 模式 | ONTAP |
| --- | --- | --- |
| 如何定义导出 | 导出在 ` /etc/exports` 文件中进行定义。 | 导出可通过在 SVM 中创建导出策略来定义。一个 SVM 可以包含多个导出策略。 |
| 导出范围 | • 导出将应用于指定的文件路径或 qtree 。<br>• 您必须在 ` /etc/exports` 中为每个文件路径或 qtree 创建一个单独的条目。<br>• 只有在 ` /etc/exports` 文件中定义导出后，导出才会持久存在。 | • 导出策略适用于整个卷，包括卷中包含的所有文件路径和 qtree 。<br>• 如果需要，可以将导出策略应用于多个卷。<br>• 所有导出策略都会在系统重新启动后保持不变。 |
| 隔离（为特定客户端指定对相同资源的不同访问权限） | 要为特定客户端提供对单个导出资源的不同访问权限，您必须在 ` /etc/exports` 文件中列出每个客户端及其允许的访问权限。 | 导出策略由多个单独的导出规则组成。每个导出规则都定义资源的特定访问权限，并列出具有这些权限的客户端。要为特定客户端指定不同的访问权限，您必须为每组特定访问权限创建一个导出规则，列出具有这些权限的客户端，然后将这些规则添加到导出策略中。 |

| 不同之处 | **7-** 模式 | **ONTAP** |
| --- | --- | --- |
| 名称别名 | 定义导出时，您可以选择使导出名称与文件路径名称不同。在 ` /etc/exports` 文件中定义此类导出时，应使用 ` -actual` 参数。 | 您可以选择使导出卷的名称与实际卷名称不同。要执行此操作，必须在 SVM 命名空间中使用自定义接合路径名称挂载此卷。<br>ⓘ 默认情况下，卷会使用其卷名称进行挂载。要自定义卷的接合路径名称，您需要将其卸载，重命名并重新挂载。 |

# ONTAP 导出策略示例

您可以查看导出策略示例，以更好地了解导出策略在 ONTAP 中的工作原理。

## 7- 模式导出的 ONTAP 实施示例

以下示例显示了在 ` /etc/export` 文件中显示的 7- 模式导出：

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

要将此导出复制为集群模式导出策略，您必须创建一个包含三个导出规则的导出策略，然后将此导出策略分配给卷 vol1 。

| 规则 | **Element** | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 规则 1. | ` - 客户端匹配` （客户端规范） | `@readonly_netgroup` |
| ` 规则索引` （导出规则在规则列表中的位置） | `1` | ` 协议` |
| `NFS` | ` -rorule` （允许只读访问） | `sys` （客户端使用 AUTH_SYS 进行身份验证） |
| ` -rwrule` （允许读写访问） | 从不 | ` 超级用户` （允许超级用户访问） |
| 无 （ root *squash* 到 anon ） | 规则 2. | ` - 客户端匹配` |
| `@rootaccess_netgroup` | ` 规则索引` | `2` |

| 规则 | Element | 价值 |
| --- | --- | --- |
| ` 协议` | NFS | `` - rorule |
| sys | ` rwrule` | sys |
| ` 超级用户` | sys | 规则 3. |
| ` - 客户端匹配` | @readwrite_netgroup1 ，@readwrite_netgroup2 | ` 规则索引` |
| 3 | ` 协议` | NFS |
| `` - rorule | sys | ` rwrule` |
| sys | ` 超级用户` | 无 |

1. 创建名为 exp_vol1 的导出策略：

```
vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1
```

2. 在基本命令中使用以下参数创建三个规则：
   - 基本命令： + vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1
   - 规则参数： + ` -clientmatch @readonly_netgroup -ruleindex 1 -protocol nfs -rorule sys -rwrule never -superuser none` + ` -clientmatch @rootaccess_netgroup -ruleindex 2 -protocol nfs -rorgroupsys -rwrule -superuser sys` + ` -clientmatch @@sys write_net1 ， -protocol -user -sys -rwrule nfs -rwr`
3. 将此策略分配给卷 vol1 ：

```
volume modify -vserver NewSVM -volume vol1 -policy exp_vol1
```

## 7- 模式导出的整合示例

以下示例显示了一个 7- 模式 ` /etc/export` 文件，其中 10 个 qtree 中的每个 qtree 都包含一行：

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

在 ONTAP 中，每个 qtree 需要以下两个策略之一：一个策略包含 ` 客户端匹配 host1519s` 规则，另一个策略包含 ` 客户端匹配 host2057s` 规则。

1. 创建两个名为 exp_vol1q1 和 exp_vol1q2 的导出策略：
   - `vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1`
   - `vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2`
2. 为每个策略创建一个规则：
   - `vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1 -clientmatch host1519s -rwrule sys -superuser sys`
   - `vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2 -clientmatch host1519s -rwrule sys -superuser sys`
3. 将策略应用于 qtree：
   - `volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree-path /vol/vol1/q_1472 -export -policy exp_vol1q1`
   - [ 接下来的 4 个 qtree…]
   - `volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree-path /vol/vol1/q_2237 -export -policy exp_vol1q2`
   - [ 接下来的 4 个 qtree…]

如果稍后需要为这些主机添加其他 qtree ，则可以使用相同的导出策略。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.